

KI-Demonstrator

Von der Papierversion zur digitalen Arbeitskarte



Mittelstand 4.0

Kompetenzzentrum
eStandards

Ablauf des gesamten Prozesses

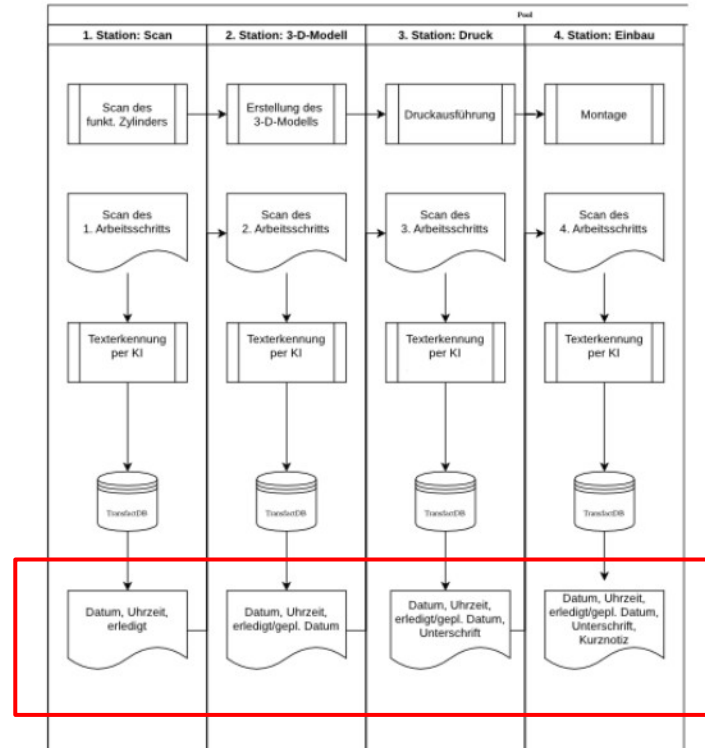
Schritte an den Arbeitsstationen

Scan

KI-Prozess

Transfer in ERP-System

Scan-Inhalte der Arbeitskarte



Mittelstand 4.0
Kompetenzzentrum
eStandards

Scan einer zweiseitigen Arbeitskarte

Auftragskarte Los 54221 ①

Bitte in Blockschrift ausfüllen.

Liefertermin: 19.02.2020 Stückzahl: 20 Bezeichnung: 3D-Zylinder-Druck Anlage-Nr.: TF-HK-1002 Art.-Nr. Kunde: AB-298899 10 Auftrags-Nr.: 55746 Kunden-Nr.: Bestell-Nr.: Material: Proxierface/Solutech			
1. Arbeitsschritt: Scan des funktionf. Zylinders Werkzeug: TF-HK 1002 Bevorzugte Maschine: Scanner Rüstzeit: 10 min			
Datum: 18.2.21	Uhrzeit: 8:21	Zustand: E	geplante Datum: ②
2. Arbeitsschritt: Erstellung des 3D-Modells Werkzeug: Bevorzugte Maschine: Rüstzeit: 10 min			
Datum: 18.2.21	Uhrzeit: 8:31	Zustand: E	geplante Datum: 19.2.21 ③

Auftragskarte Los 54321

Bitte in Blockschrift ausfüllen.

3. Arbeitsschritt: 3D-Druckausführung Werkzeug: TF-HK-1555 TF-HK-1556 Bevorzugte Maschine: 3D-Drucker Rüstzeit: 10 min			
Datum: 18.2.21	Uhrzeit: 8:41	Zustand: E	geplante Datum: 19.2.21
4. Arbeitsschritt: Montage Werkzeug: Bevorzugte Maschine: Montagelisch 9 Rüstzeit: 5 min		Anmerkung (Mitarbeiter): SOLUTACE ④	
Mer der Unternehmen wird bestätigt, dass die Arbeitskarte ordnungsgemäß nach Vorgabe durchgeführt wurde.			
Datum: 18.2.21	Uhrzeit: 8:54	Zustand: E	geplante Datum: 19.2.21 ⑤



Mittelstand 4.0
Kompetenzzentrum
eStandards

KI-Prozess per Cloud-Anwendung

KI-Demonstrator

Computer Vision APIs

 **Mittelstand 4.0**
Kompetenzzentrum
eStandards

✓ Google Vision

Open Source

Features

Modell

1 ausgewählt

Erkennung expliziter Inhalte (SafeSearch)

Gesichtserkennung

Labelerkennung

Webentitäten und -seiten

✓ Texterkennung

Erkennung von Sehenswürdigkeiten

Logoerkennung

Datei mit Zugangsdaten

C:\Users\Mein PC\Downloads\config-ki-demonstrator.json

Datei auswählen ...

https://europe-west1-digital-methods-resources.cloudfunctions.net/classify_image_v1

Bildquellen

Hinzufügen:

C:\Users\Mein PC\Pictures\Arbeitsk

Einen Ordner mit Bilddateien von diesem Computer

Eine Textdatei mit Quellen von Bilddateien

Bilder aus dem Web

Ausgabe

JSON Datei (vollständiges Ergebnis):

C:\Users\Mein PC\Downloads\cv-apis-20220203_110241.json

Speicherort auswählen ...

CSV Datei (vereinfachtes Ergebnis):

C:\Users\Mein PC\Downloads\cv-apis-20220203_110241.csv

Speicherort auswählen ...

API-Abfrage

API-Abfrage starten

Zur Suche Text hier eingeben



Regnerisch

11:05

03.02.2022

KI-Prozess per Cloud-Anwendung

KI-Demonstrator

Computer Vision APIs

Einstellungen

☒ **Google Vision**

☐ **Open Source**

Bildquellen

Hinzufügen:

Bilddateien von diesem Computer

Einen Ordner mit Bilddateien von diesem Computer

C:\Users\Mein PC\Pictures\Arbeitskarten\out13.jpeg

Fertig



Alle Bilder wurden von den ausgewählten APIs verarbeitet. Die Details können Sie den Ausgabe-Dateien entnehmen.

OK

csv-Extrakt aus KI-Prozess in Libre-Office

cv-apis-20220203_110241.csv - LibreOffice Calc

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Vorlagen Tabelle Daten Extras Fenster Hilfe

Liberation Sans 10 pt F K U A % 0,0 0,0 0,0

AA2	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
						Auftragskarte Los 96789 5 Bitte in Blockschrift ausfüllen. Liefertermin: 19.02.2020 Stückzahl: 20 Bezeichnung: 3D-Zylinder-Druck TF-HK-1203 Artikel-Nr.: Art.-Nr. Kunde: Auftrags-Nr.: Kunden-Nr.: AB-298899 10 55746 Bestell-Nr.: Material: Pronterface/Solutech 1. Arbeitsschritt: Scan des funktionf. Zylinders TE-HK-1002 Werkzeug: Bevorzugte Maschine: Rüstzeit: Scanner 10 min Datum Uhrzeit Zeichen erledigt 12.3.21 11:18 E 2. Arbeitsschritt: Erstellung des 3D-Modells Werkzeug: Bevorzugte Maschine: Rüstzeit: 10 min Datum Uhrzeit Zeichen erledigt geplantes Datum 12.3.21 11:42 E 12.3.21 3D-Druckausführung 3. Arbeitsschritt: Werkzeug: Bevorzugte Maschine: Rüstzeit: TF-HK-1555 TF-HK-1556 3D-Drucker 10 min		

csv-Extrakt aus KI-Prozess in Libre-Office

11:18
E
2. Arbeitsschritt:
Erstellung des 3D-Modells
Werkzeug:
Bevorzugte Maschine:
Rüstzeit:
10 min
Datum
Uhrzeit
Zeichen erledigt
geplantes Datum
12.3.21
11:42
E
12.3.21
3D-Druckausführung
3. Arbeitsschritt:
Werkzeug:
Bevorzugte Maschine:
Rüstzeit:



Mittelstand 4.0
Kompetenzzentrum
eStandards

KI-Prozess per Memespector-GUI

Author: Jason Chao

Introducing Memespector-GUI: A Graphical User Interface Client for Computer Vision APIs

Posted on October 27, 2021 | by Jason Chao

Memespector GUI by Jason Chao

Memespector GUI

Graphical User Interface Client for Computer Vision APIs

Settings

☒ Google Vision	Features: 7 selected	Credential file: /Documents/Memespector-GUI-macOS/google-cloud-token.json	Browse...
☒ Microsoft Azure	Features: 7 selected	Endpoint: cognitiveservices.azure.com/	Subscription key: abcdef0123456789
☒ Clarifai	Model: General	API key: abcdef0123456789	
☒ Open Source	Model: VGG16 (ImageNet)	Endpoint: https://europe-west1-digital-methods-resources.cloudfunctions.net/classify_image	

Image Sources

Add: [image files on this computer](#) [a folder containing images on this computer](#) [a text file containing image locations](#) [images on the web](#)

Output

JSON file (full results): /Users/User/Documents/Memespector-GUI-macOS/cv-apis-date_time.json [Browse...](#)

CSV file (simplified results): /Users/User/Documents/Memespector-GUI-macOS/cv-apis-date_time.json [Browse...](#)

Invocation

[Invoke APIs](#)

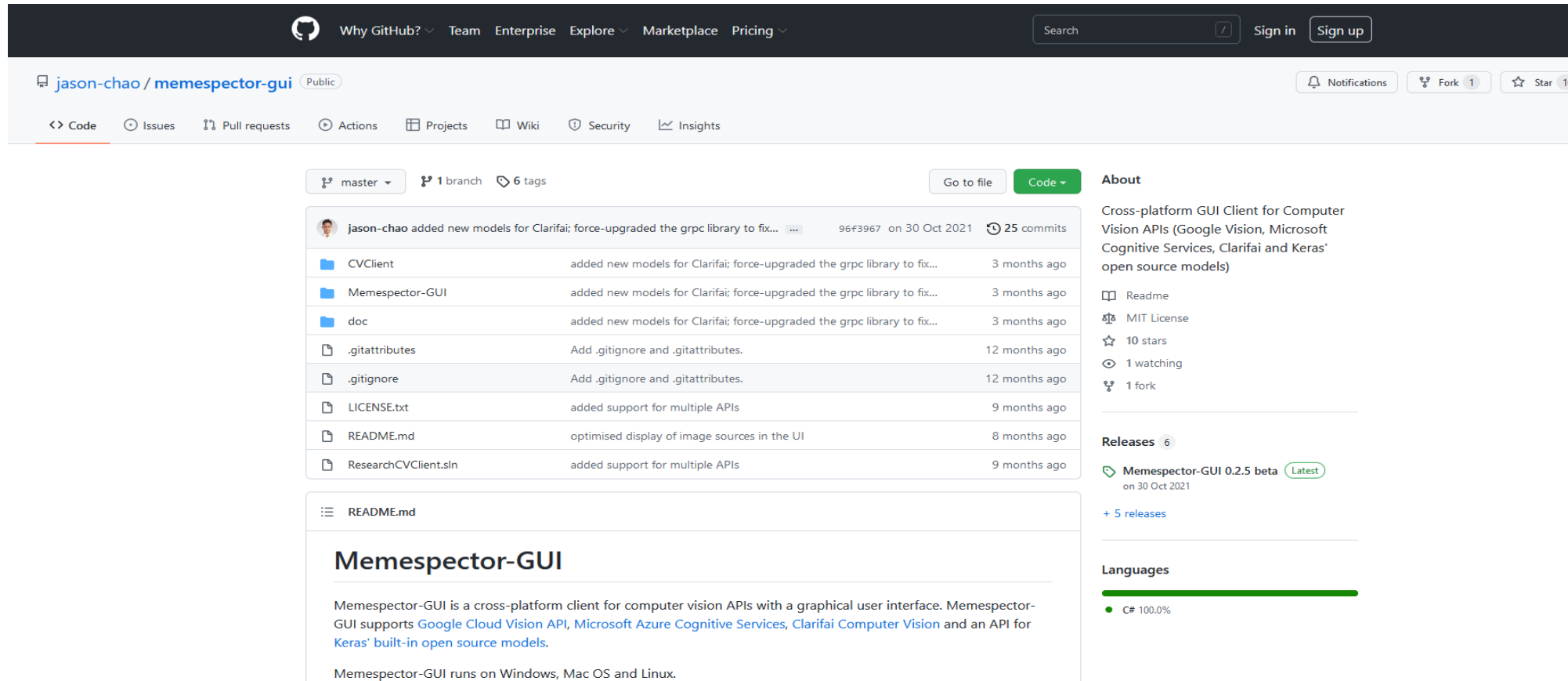
[User Manual](#) [About](#)

In this post [Jason Chao](#), PhD candidate at the University of Siegen, introduces [Memespector-GUI](#), a tool for doing research with and about data from computer vision APIs.

User-Flow des KI-Prozesses



Memespector-GUI ist Open-Source



The screenshot shows the GitHub repository page for 'jason-chao / memespector-gui'. The repository is public and has 10 stars, 1 fork, and 1 watching. The repository description is 'Cross-platform GUI Client for Computer Vision APIs (Google Vision, Microsoft Cognitive Services, Clarifai and Keras' open source models)'. The repository includes a README, a LICENSE, and a .gitignore file. The repository is currently on the 'master' branch, and there are 6 tags. The repository was last updated on 30 Oct 2021, with 25 commits. The repository is licensed under the MIT License. The repository is available for download as a file or code. The repository is also available as a package on PyPI.

Navigation: Why GitHub? Team Enterprise Explore Marketplace Pricing

Search: [Search] Sign in Sign up

Repository: jason-chao / memespector-gui (Public)

Notifications Fork 1 Star 10

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights

master 1 branch 6 tags

Go to file Code

About

Cross-platform GUI Client for Computer Vision APIs (Google Vision, Microsoft Cognitive Services, Clarifai and Keras' open source models)

Readme MIT License 10 stars 1 watching 1 fork

Releases 6

Memespector-GUI 0.2.5 beta (Latest) on 30 Oct 2021

+ 5 releases

Languages

C# 100.0%

Commit history:

Commit	Message	Time
96f3967	added new models for Clarifai; force-upgraded the grpc library to fix...	3 months ago
...	...	...
...	added new models for Clarifai; force-upgraded the grpc library to fix...	3 months ago
...	added new models for Clarifai; force-upgraded the grpc library to fix...	3 months ago
...	Add .gitignore and .gitattributes.	12 months ago
...	Add .gitignore and .gitattributes.	12 months ago
...	added support for multiple APIs	9 months ago
...	optimised display of image sources in the UI	8 months ago
...	added support for multiple APIs	9 months ago

README.md

Memespector-GUI

Memespector-GUI is a cross-platform client for computer vision APIs with a graphical user interface. Memespector-GUI supports [Google Cloud Vision API](#), [Microsoft Azure Cognitive Services](#), [Clarifai Computer Vision](#) and an API for [Keras' built-in open source models](#).

Memespector-GUI runs on Windows, Mac OS and Linux.

Google-Vision API als Schnittstelle

 Google Cloud Platform 





Cloud Vision API

Google Enterprise API

Image Content Analysis

[VERWALTEN](#) [API TESTEN](#)  API aktiviert

[ÜBERSICHT](#) [DOKUMENTATION](#) [SUPPORT](#)

Übersicht

Integrates Google Vision features, including image labeling, face, logo, and landmark detection, optical character recognition (OCR), and detection of explicit content, into applications.

Weitere Informationen

Typ: [SaaS & APIs](#)
Zuletzt aktualisiert: 23.07.21
Kategorie: [Machine learning](#), [Big data](#), [Google Enterprise APIs](#)
Dienstname: vision.googleapis.com

Anleitung und Dokumentation

[Learn more](#)

Support

[Weitere Informationen](#)

Google-Vision API als Schnittstelle

Dokumentation zu Cloud Vision

- Übersicht
- G Suite-Nutzer schulen
- Anwendungsfälle
- Codebeispiele
- Videos

Mit Cloud Vision können Entwickler auf einfache Weise Features zur visuellen Erkennung in Anwendungen einbinden. Hierzu zählen die Erkennung von Bildlabels, Gesichtern und Sehenswürdigkeiten, die optische Zeichenerkennung (Optical Character Recognition, OCR) sowie die Kennzeichnung anstößiger Inhalte mit Tags.

★ Benötigen Sie eine maßgeschneiderte Lösung? Mit AutoML Vision können Sie ein benutzerdefiniertes Modell für maschinelles Lernen für die [Bildklassifizierung](#) und [Objekterkennung](#) erstellen. Erstellen Sie eine mobile App? Dann testen Sie das [ML Kit for Firebase](#), native Android- und iOS-SDKs für die Verwendung von Cloud Vision-Diensten sowie ML Vision APIs und Inferenz anhand benutzerdefinierter ML-Modelle auf dem jeweiligen Gerät bietet.

Leitfäden

Vision API einrichten

Kurzanleitungen:
[Clientbibliotheken verwenden](#)
oder [API-Explorer](#)

Text in Bildern erkennen

Text in Dateien erkennen (PDF/TIFF)

Handschrift in Bildern erkennen

Gesichter erkennen

[Mehr →](#)

Referenz

gcloud-Befehlszeile Vision

REST API

RPC API

[Mehr →](#)

Ressourcen

Preise

Kontingente und Limits

Versionshinweise

Sprachen

[Mehr →](#)

Google-Vision API als Schnittstelle

Cloud Vision API

[Kontakt](#)

PREISE

[Cloud Vision-Preise](#)

[Preise](#)

[Beispiel](#)

[Google Cloud Platform-Kosten](#)

[Nächste Schritte](#)

Wenn Sie in einer anderen Währung als US-Dollar bezahlen, gelten die unter [Cloud Platform SKUs](#) für Ihre Währung angegebenen Preise.

Preise

Gebühren werden pro Bild berechnet. Wenn Dateien aus mehreren Seiten bestehen (z. B. PDF-Dateien), wird jede Seite als einzelnes Bild behandelt.

Jedes auf ein Bild anwendbare Feature ist eine kostenpflichtige *Einheit*. Beispiel: Wenn Sie die Gesichts- und die Labelerkennung auf dasselbe Bild anwenden, wird jedes dieser Features einzeln abgerechnet.

In der folgenden Tabelle finden Sie für jedes Feature die Preise pro 1.000 Einheiten. Die Preise sind gestaffelt: Die ersten 1.000 Einheiten pro Monat sind kostenlos. Für weitere Einheiten gelten die angegebenen Preisstaffelungen.

Feature	Preis pro 1.000 Einheiten		
	Erste 1.000 Einheiten/Monat	1.001 bis 5.000.000 Einheiten/Monat	5.000.001 Einheiten/Monat und höher
Labelerkennung	Kostenlos	1,50 \$	1,00 \$
Texterkennung	Kostenlos	1,50 \$	0,60 \$
Erkennung von Dokumenttext	Kostenlos	1,50 \$	0,60 \$

KI-Demonstrator II.

Visuelle Erkennung von defekten Bauteilen



Mittelstand 4.0
Kompetenzzentrum
eStandards



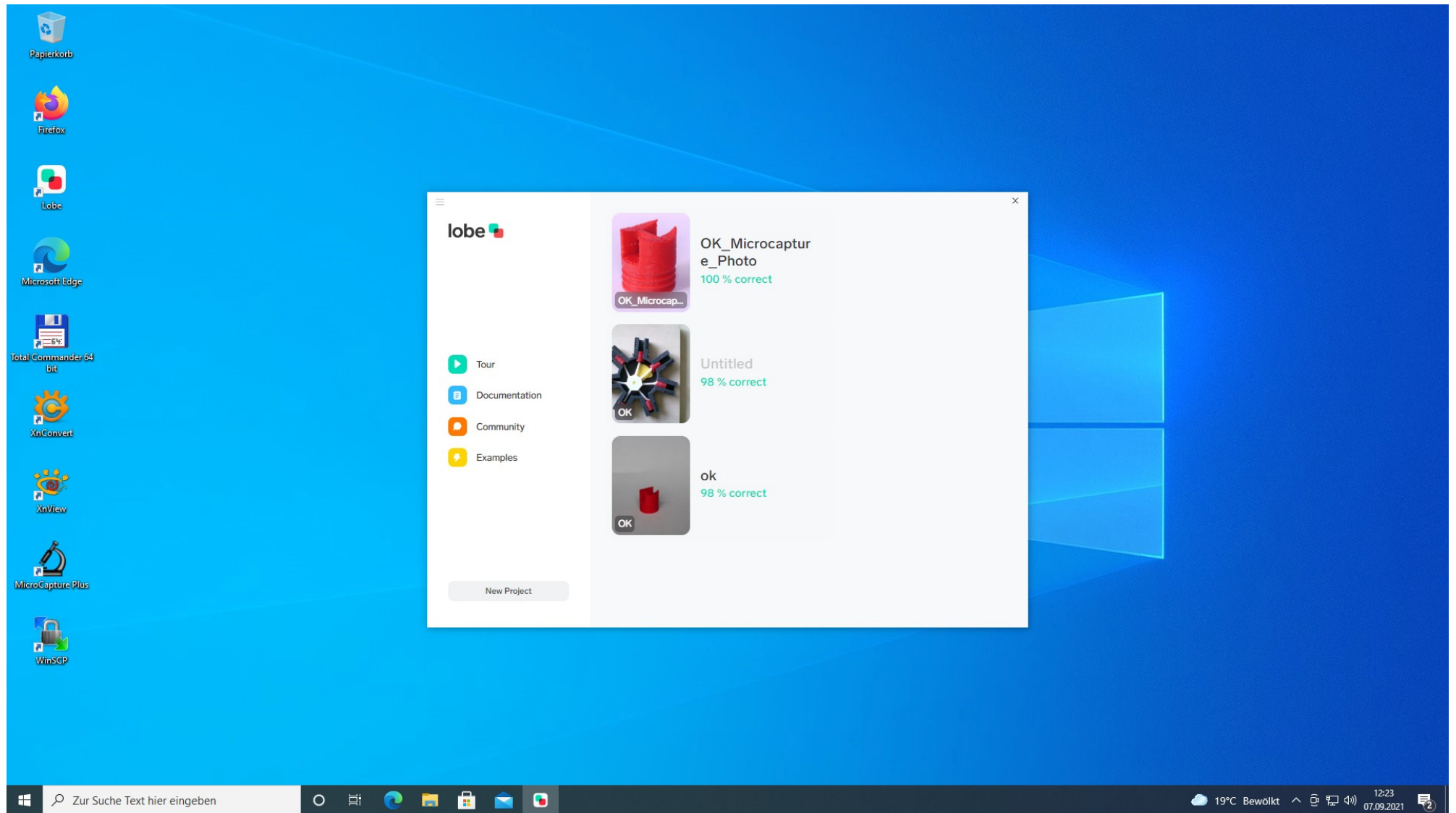
Mittelstand 4.0
Kompetenzzentrum
eStandards

Tools im Einsatz

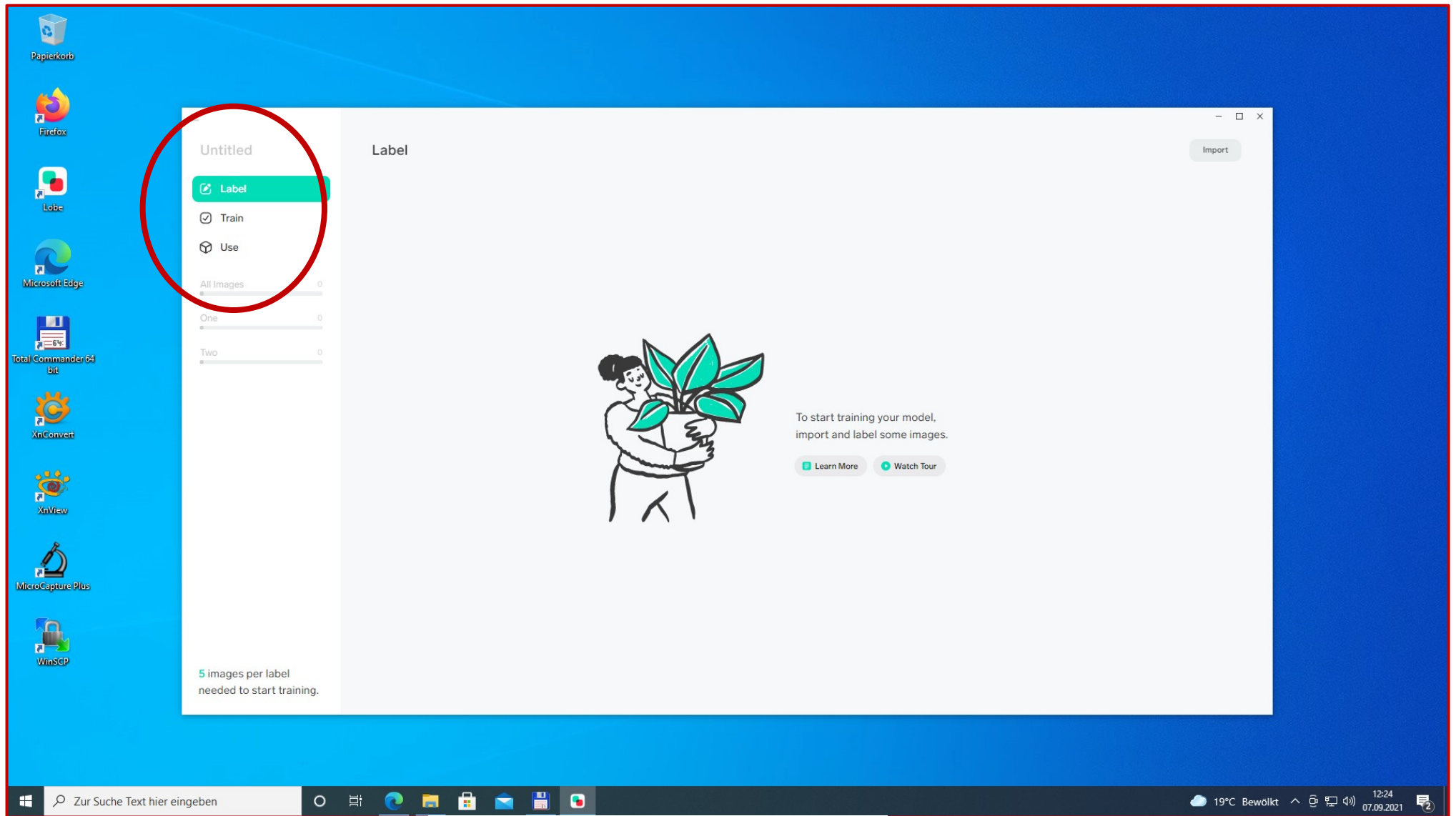
Windows-10-PC + Internet

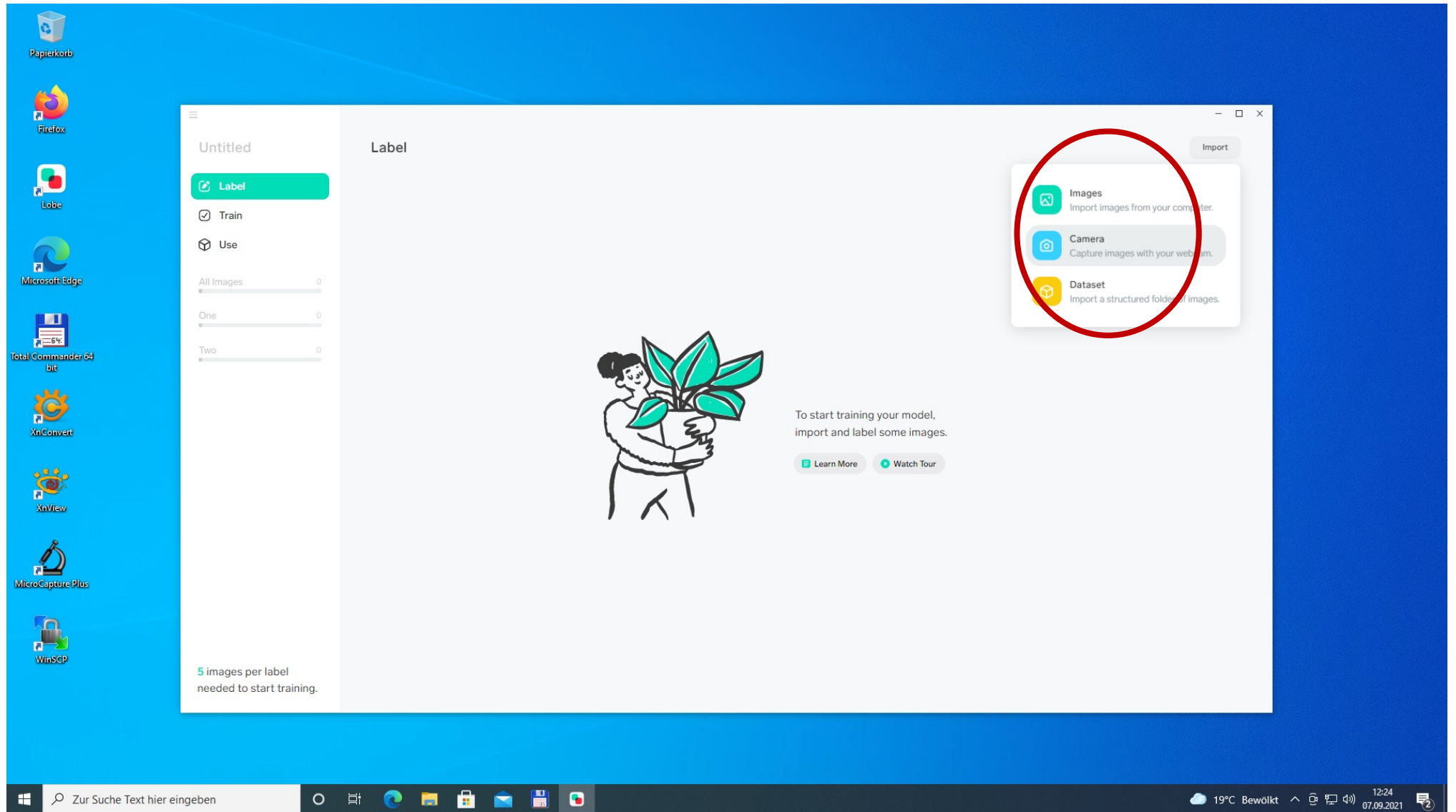
USB-Macro-Kamera

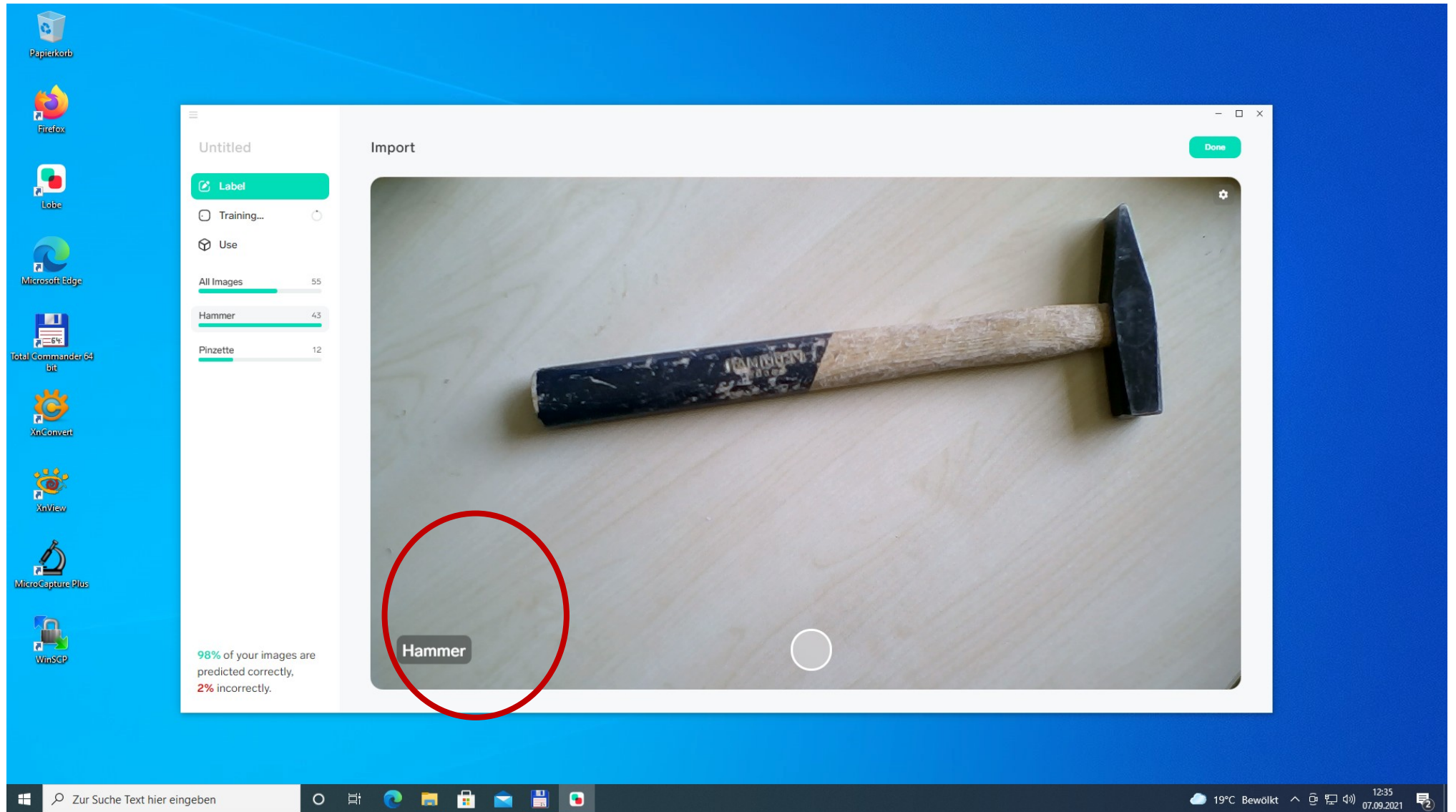


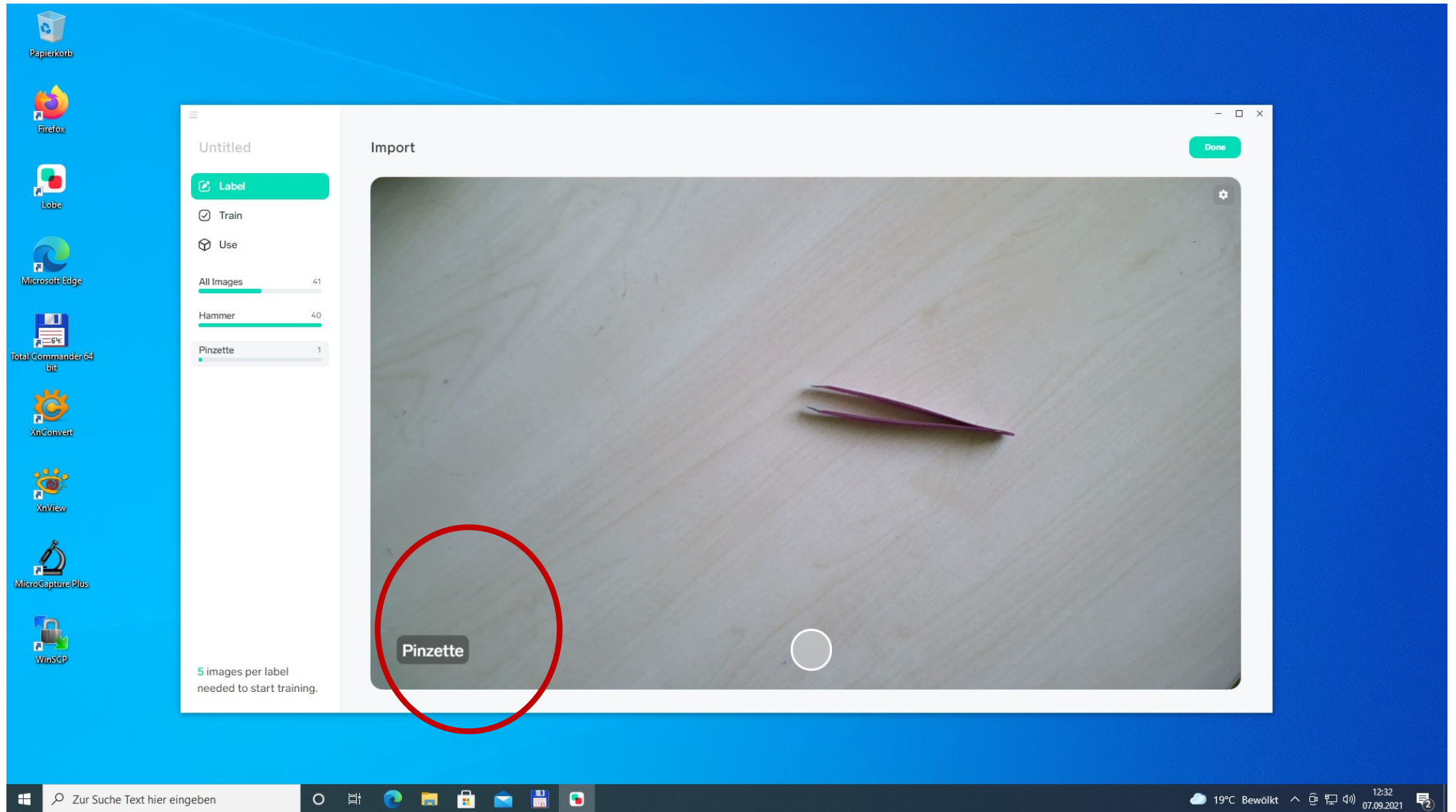


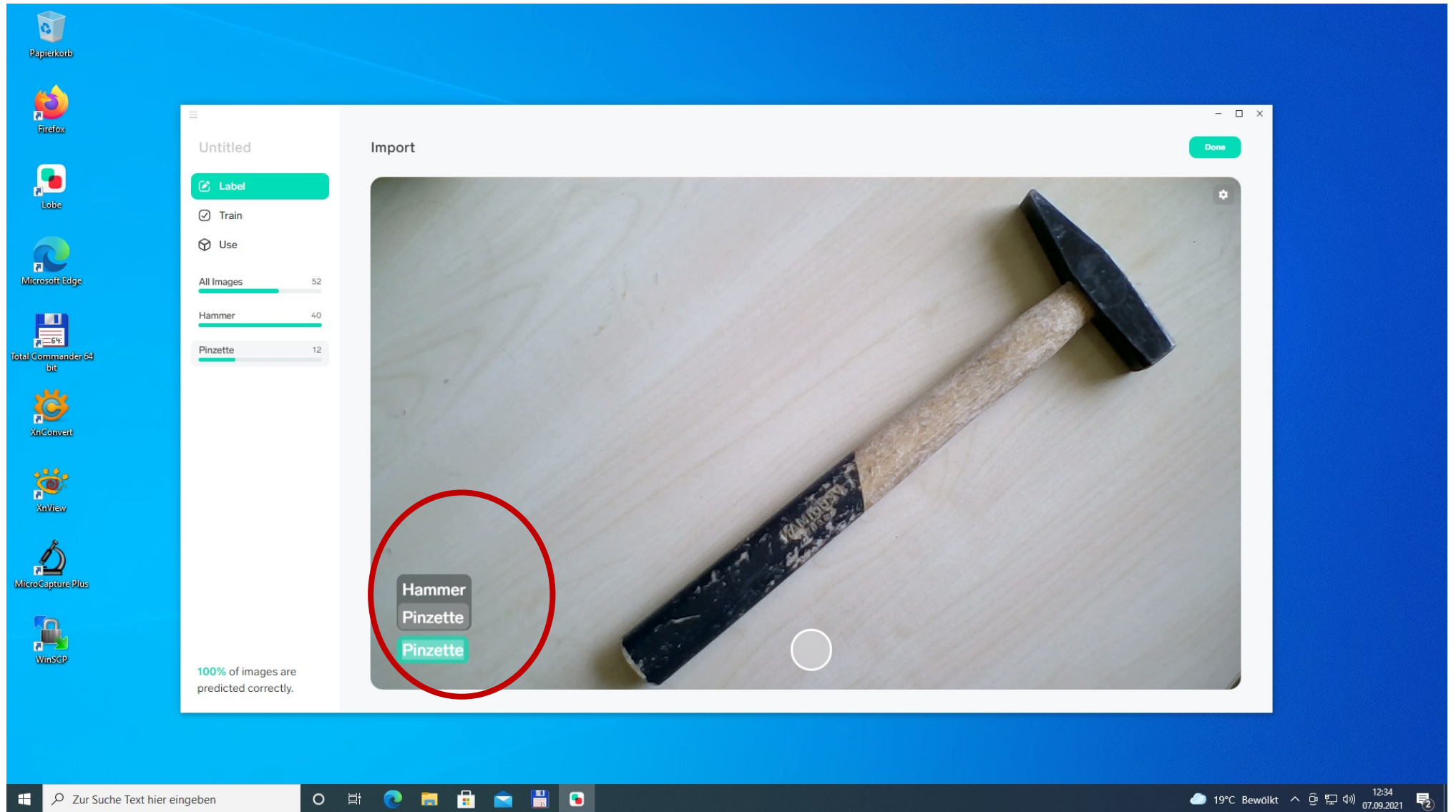
Mittelstand 4.0
Kompetenzzentrum
eStandards











Desktop environment showing a Windows 10 interface with a blue background. The taskbar at the bottom displays the search bar and various application icons. The desktop contains icons for Papierkorb, Firefox, Lobe, Microsoft Edge, Total Commander 64 bit, XnConvert, XnView, MicroCapture Plus, and WinSCP.

The central application window is titled "Hammer" and displays a grid of 20 images of hammers. The window is divided into two main sections: a left sidebar and a main image grid.

Left Sidebar (Lobe Interface):

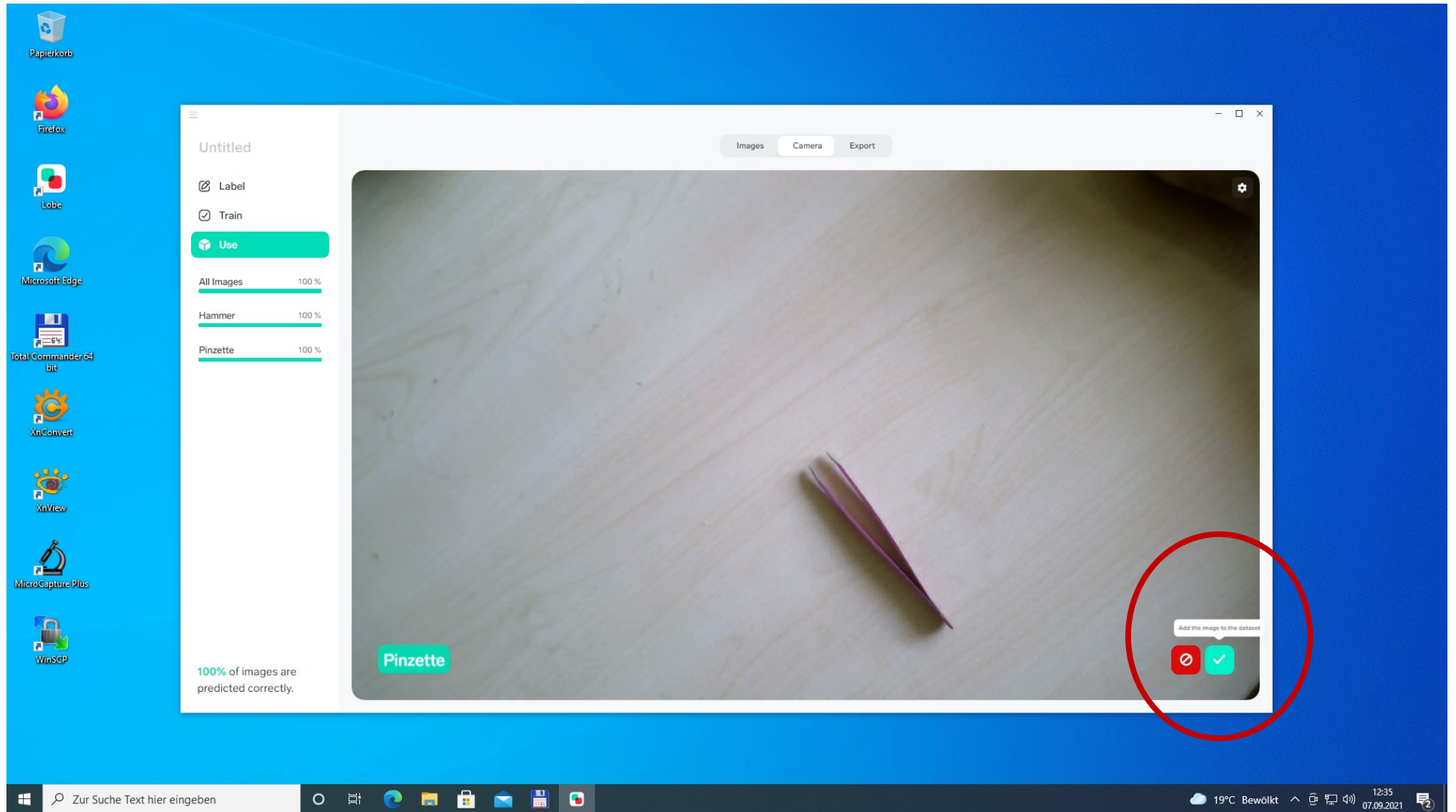
- Untitled** (Current project name)
- Labels** (Selected tab)
- Training...** (Status indicator)
- Use** (Action button)
- All Images** (55)
- Hammer** (43)
- Pinette** (12)

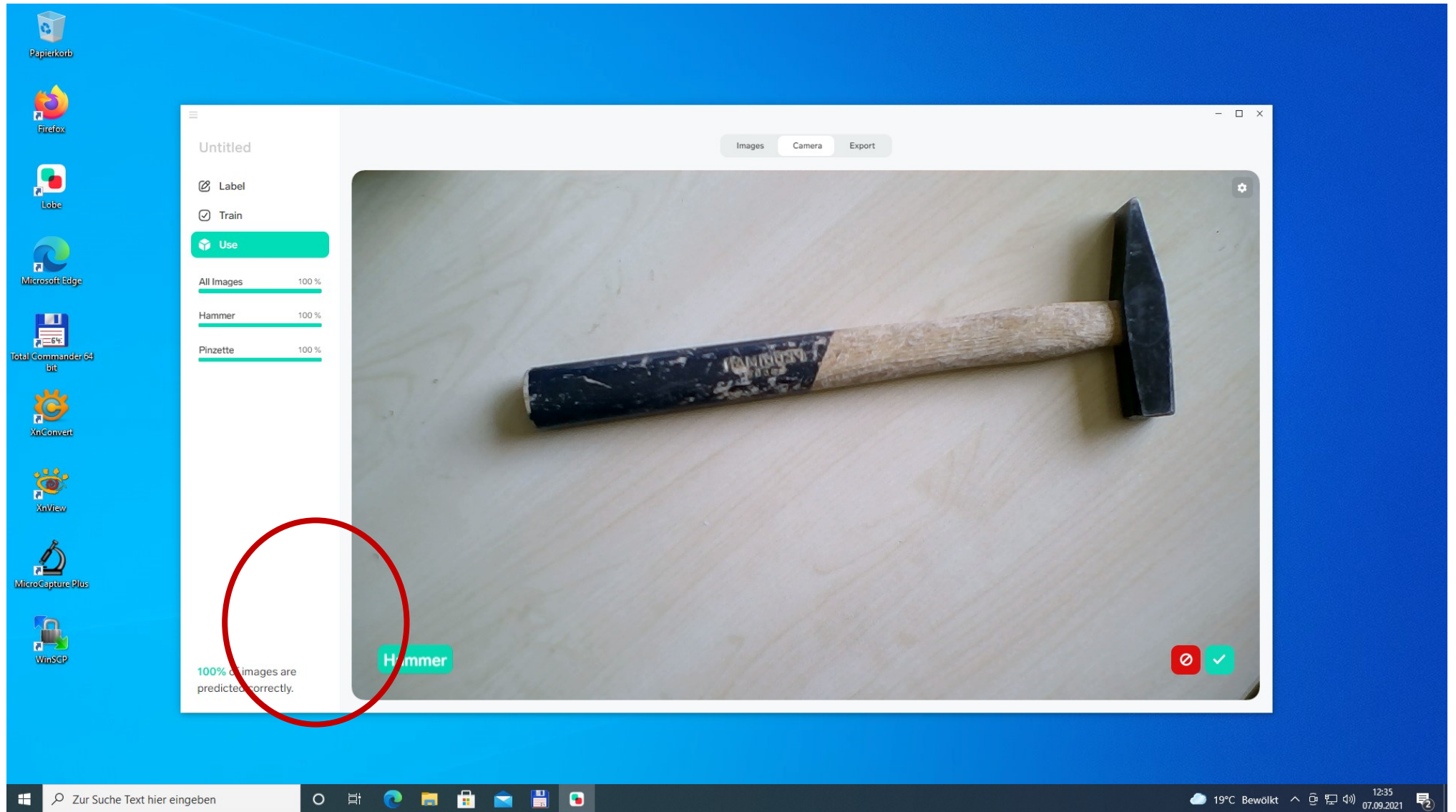
Main Image Grid:

- Grid of 20 images of hammers.
- Each image has a label "Hammer" at the bottom.
- The grid is titled "Hammer" and "Today 0 Uhr PM 43".

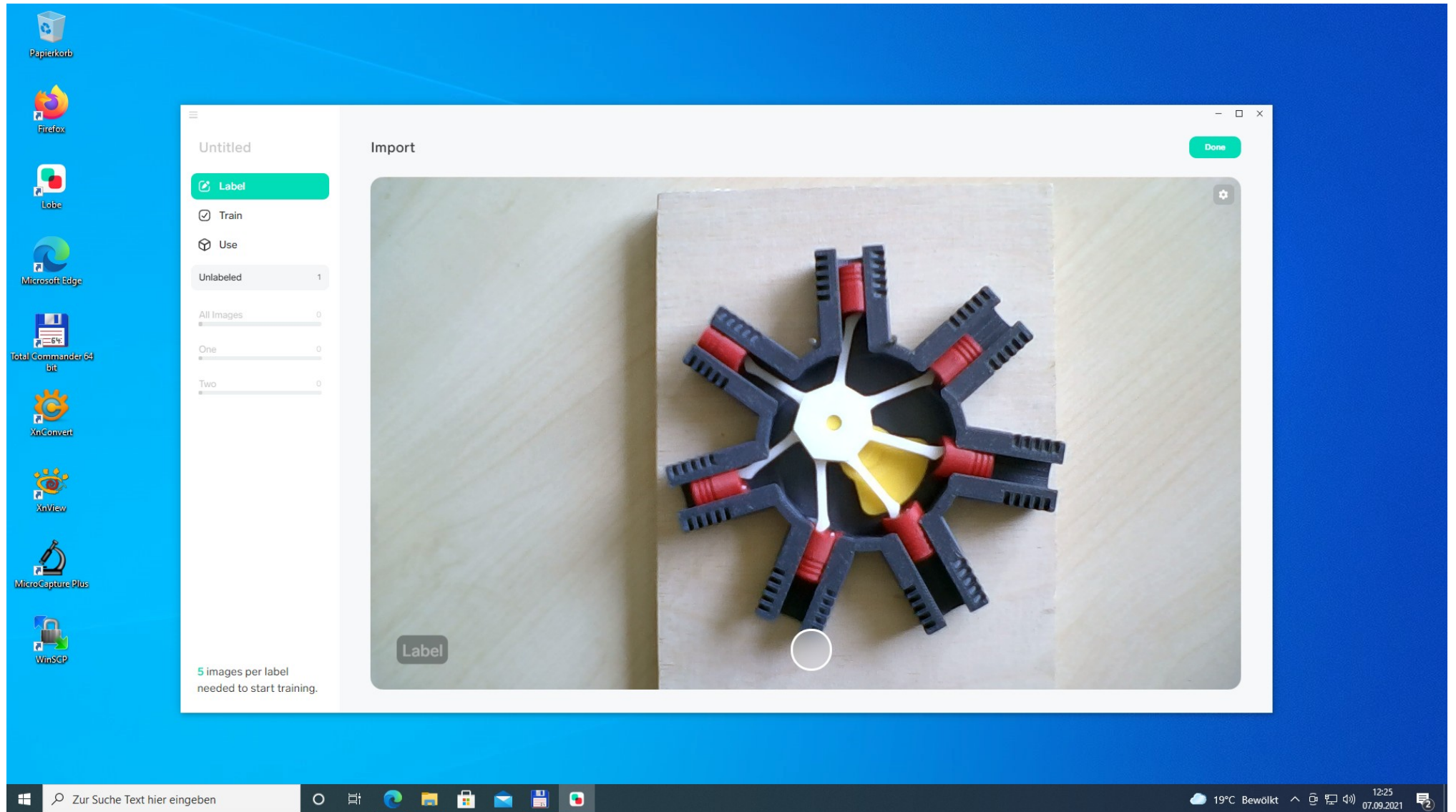
Bottom Status Bar:

- Search bar: "Zur Suche Text hier eingeben"
- System tray: 19°C Bewölkt, 12:35, 07.09.2021





Mittelstand 4.0
Kompetenzzentrum
eStandards



Mittelstand 4.0
Kompetenzzentrum
eStandards



Tour



Documentation



Community



Examples

New Project



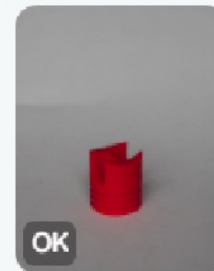
OK_Microcaptur
e_Photo

100 % correct



Untitled

98 % correct



ok

98 % correct



Mittelstand 4.0
Kompetenzzentrum
eStandards

Verwendete Open-Source-Lizenzen

Memespector-GUI

<https://github.com/jason-chao/memespector-gui>

Open Source Lizenz: MIT Lizenz

cross-platform client for computer vision APIs with a graphical user interface. Memespector-GUI supports Google Cloud Vision API, Microsoft Azure Cognitive Services, Clarifai Computer Vision and an API for Keras' built-in open source models.

Memespector-GUI runs on Windows, Mac OS and Linux.

Lobe

<https://github.com/lobe>

Open Source Lizenz: MIT Lizenz

Offene REST API Schnittstelle, Open Source Anwendungen für iOS, Android, Web Bootstrap, Python sowie .NET Library

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!